生物基礎　演習大問

第6単元　自律神経と内分泌

第 8 版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　ヒトの血糖濃度（血液中のグルコースの濃度）は，ホルモンと自律神経系のはたらきによって，ほぼ一定の範囲に保たれている。血糖濃度を下げるはたらきをもつホルモンはインスリンだけであり，血糖濃度を上げるはたらきをもつホルモンには，グルカゴンやアドレナリン(a) などがある。

健康な成人 K が，前日の夕食の後は何も食べずに過ごし，12 時に昼食をとった。8 時から 16 時までの血液中のグルコース，インスリン，グルカゴンの濃度を調べ，表 1 に示した。

表 1　成人 K の血液中のグルコース・インスリン・グルカゴンの濃度（12 時は昼食の直前）

時刻	8 時	10 時	12 時	12 時 30 分	13 時	14 時	16 時
グルコース（mg/100 mL）	90	85	80	140	125	100	85
インスリン（相対値）	10	8	6	50	60	25	10
グルカゴン（相対値）	30	36	40	20	22	30	34

問 1　下線部 (a) に関連して，血糖濃度を上げるはたらきをもつホルモンについて，ホルモン・分泌する部位・おもなはたらきの組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **1**

	ホルモン	分泌する部位	おもなはたらき
①	グルカゴン	副腎髄質	グリコーゲンの分解を促進する
②	グルカゴン	ランゲルハンス島 B 細胞	グリコーゲンの分解を促進する
③	アドレナリン	副腎髄質	グリコーゲンの分解を促進する
④	アドレナリン	副腎皮質	タンパク質からの糖の合成を促進する
⑤	糖質コルチコイド	副腎髄質	タンパク質からの糖の合成を促進する
⑥	糖質コルチコイド	副腎皮質	細胞へのグルコースの取りこみを促進する

問 2 表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a 8 時から 12 時までの間，グルコース濃度が下がるにつれて，グルカゴン濃度は上がった。

b 昼食の後，インスリン濃度が最も高くなった時刻に，グルコース濃度も最も高くなった。

c 昼食の後，16 時までに，グルコース濃度は昼食の直前の値まで戻った。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

問 3 表 1 で，13 時から 14 時にかけてグルコース濃度が低下したしくみとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① グルカゴン濃度が高い状態にあり，肝臓でのグリコーゲンの分解が促進された。

② インスリン濃度が高い状態にあり，細胞へのグルコースの取りこみが促進された。

③ インスリン濃度が低い状態にあり，血糖濃度を下げるはたらきが弱まった。

④ アドレナリンの分泌量が増え，肝臓でのグリコーゲンの分解が促進された。

B　インスリンのはたらきを調べるため，ある哺乳類の 3 つの群 X〜Z に，体重あたり同じ量のグルコースを口から与え，その後の血糖濃度（図 1）と血液中のインスリン濃度（表 2）を測定した。群 X〜Z は，次の (i)〜(iii) のいずれかである。

(i) 健康な群

(ii) すい臓でインスリンを分泌する細胞のはたらきが失われた群

(iii) インスリンは分泌されるが，インスリンを受け取る細胞がインスリンに反応しにくくなった群

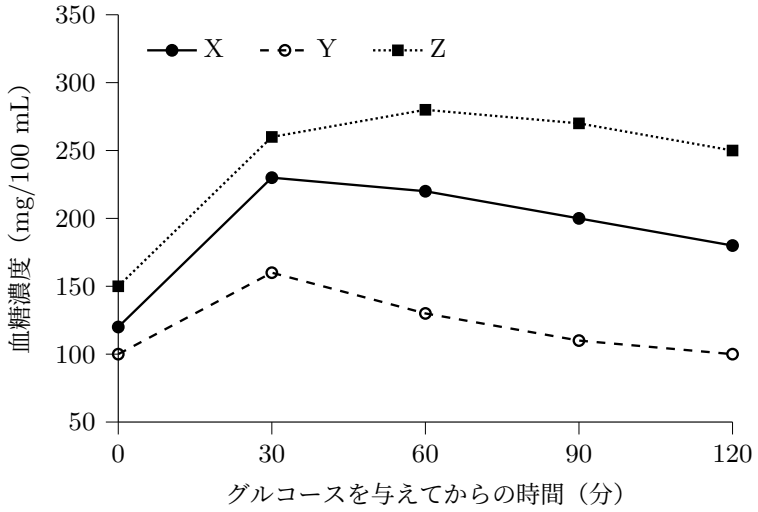


図 1　グルコースを与えた後の群 X〜Z の血糖濃度

表 2　群 X〜Z の血液中のインスリン濃度（相対値）

群	0 分	30 分	60 分	90 分	120 分
X	25	90	110	100	80
Y	10	50	40	20	15
Z	2	2	2	2	2

問 4　群 X〜Z と (i)〜(iii) の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **4**

	X	Y	Z		X	Y	Z
①	(i)	(ii)	(iii)	④	(ii)	(iii)	(i)
②	(i)	(iii)	(ii)	⑤	(iii)	(i)	(ii)
③	(ii)	(i)	(iii)	⑥	(iii)	(ii)	(i)

問 5　表 2 で，インスリン濃度が最も高い状態が続いた群について，インスリン濃度が高い状態が続いた理由として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① 血糖濃度が高い状態が続いたので，インスリンの分泌が促され続けたから。

② インスリンを分泌する細胞のはたらきが失われたので，インスリンが分泌され続けたから。

③ グルカゴンの分泌が増えたので，血糖濃度が下がり続けたから。

④ インスリンが分泌されなかったので，血液中にインスリンがたまり続けたから。

問 6 ヒトで，血糖濃度が高い状態が慢性的に続く病気を糖尿病という。糖尿病について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 糖尿病では，血糖濃度が高い状態が続いても，血管などに障害が起こることはない。

② 糖尿病は，グルカゴンの分泌量が不足することによって起こる。

③ 糖尿病の人では，食後の血糖濃度が，健康な人よりも速く下がる。

④ 糖尿病では，血糖濃度が高い状態が続き，尿中にグルコースが排出されることがある。

このページは計算・メモに使ってよい。